E-COMMERCE AND E-BANKING

التجارة الإلكترونية والمصرفية الإلكترونية

Computer Science lecture – Al-Warith

محاضرة في علوم الحاسوب – الوارث

1. E-COMMERCE | التجارة الإلكترونية

Introduction | مقدمة

In today's digital age, **E-Commerce** and **E-Banking** have become essential parts of daily life. Through the Internet we can buy products, pay bills and transfer money without going to physical shops or bank branches. Both are key elements of **digital transformation** in modern society.

في العصر الرقمي الحالي أصبحت **التجارة الإلكترونية** و**المصرفية الإلكترونية** جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. فمن خلال الإنترنت نستطيع شراء المنتجات ودفع الفواتير وتحويل الأموال دون الذهاب إلى المتاجر أو فروع المصارف. وكلتاهما عنصر رئيسي في **التحوّل الرقمي** في المجتمع الحديث.

What is E-Commerce? | ما التجارة الإلكترونية؟

E-Commerce (Electronic Commerce) is the **buying and selling of goods and services online** using digital platforms such as websites or mobile applications.

التجارة الإلكترونية هي **بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت** باستعمال منصات رقمية مثل المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف.

- It is a modern business model that **saves time and money** while reaching a **wide audience**.

وهي نموذج أعمال حديث **يوفّر الوقت والمال** ويصل إلى **جمهور واسع**.

Main components of E-Commerce | المكوّنات الرئيسية للتجارة الإلكترونية

Component المكوّن	Role الدور
Website or application **الموقع أو التطبيق**	The online platform that displays products and services المنصة الإلكترونية التي تعرض المنتجات والخدمات
Online payment system **نظام الدفع الإلكتروني**	Allows secure payment using cards or digital wallets يتيح الدفع الآمن بالبطاقات أو المحافظ الرقمية
Product catalog **كتالوج المنتجات**	Contains images, prices and product descriptions يحتوي على الصور والأسعار وأوصاف المنتجات
Customer support **دعم العملاء**	Assists users and solves their problems يساعد المستخدمين ويحل مشكلاتهم
Delivery and logistics **التوصيل والخدمات اللوجستية**	Ensures that ordered products reach customers يضمن وصول المنتجات المطلوبة إلى الزبائن

Benefits of E-Commerce | فوائد التجارة الإلكترونية

- **Global market access.**

الوصول إلى السوق العالمية.

- **Lower operational costs.**

انخفاض التكاليف التشغيلية.

- **24/7 business availability.**

توافر العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

- **Easy price and product comparison.**

سهولة مقارنة الأسعار والمنتجات.

Challenges and risks | التحديات والمخاطر

Security and privacy concerns.

مخاوف الأمن والخصوصية.

Fraud and scams.

الاحتيال والخداع.

- **Delivery delays or failures.**

  تأخّر التوصيل أو فشله.

- **Lack of personal interaction** with customers.

  غياب التفاعل الشخصي مع الزبائن.

2. TECHNICAL COMPONENTS OF E-COMMERCE | المكوّنات التقنية للتجارة الإلكترونية

The four technical components | المكوّنات التقنية الأربعة

Component المكوّن	Meaning and example المعنى والمثال
Electronic Data Interchange (EDI) **التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)**	A system that allows the electronic exchange of data and business documents between two organizations. Example: automatically sending invoices or purchase orders between a seller and a supplier. نظام يتيح تبادل البيانات والمستندات التجارية إلكترونيًا بين مؤسستين. مثال: إرسال الفواتير أو أوامر الشراء تلقائيًا بين البائع والمورّد.
Electronic publishing **النشر الإلكتروني**	Promoting products or services through digital marketing channels such as social media, emails, blogs and online advertisements. الترويج للمنتجات أو الخدمات عبر قنوات التسويق الرقمي مثل وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمدوّنات والإعلانات الإلكترونية.
Electronic messaging **المراسلة الإلكترونية**	Used to exchange electronic messages and documents between businesses and customers. Examples: sending purchase invoices by email or receiving delivery updates through text messages. تُستعمل لتبادل الرسائل والمستندات الإلكترونية بين الشركات والزبائن. أمثلة: إرسال فواتير الشراء بالبريد الإلكتروني أو تلقي تحديثات التوصيل عبر الرسائل النصية.
Corporate digital library **المكتبة الرقمية المؤسسية**	A collection of digital information, such as product details or catalogs, available through a website or mobile app. مجموعة من المعلومات الرقمية، مثل تفاصيل المنتجات أو الكتالوجات، متاحة عبر موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف.

3. E-BANKING | المصرفية الإلكترونية

What is E-Banking? | ما المصرفية الإلكترونية؟

E-Banking (Electronic Banking) is a system that allows customers to perform **financial transactions over the Internet or through mobile devices**. It is also known as **online banking** or **virtual banking**.

المصرفية الإلكترونية نظام يتيح للعملاء إجراء **المعاملات المالية عبر الإنترنت أو بواسطة الأجهزة المحمولة**. وتُعرف أيضًا بـ**الخدمات المصرفية عبر الإنترنت** أو **المصرفية الافتراضية**.

Key features:

السمات الرئيسية:

- **Fast transaction processing.**

  سرعة معالجة المعاملات.

- **24/7 service availability.**

  توافر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

- **Less need for physical bank visits.**

  قلة الحاجة إلى زيارة المصرف شخصيًا.

Types of E-Banking services | أنواع الخدمات المصرفية الإلكترونية

Service الخدمة	Description الوصف
Online banking **المصرفية عبر الإنترنت**	Accessing the bank's website to check account balances, transfer funds or pay bills الدخول إلى موقع المصرف لمعرفة أرصدة الحسابات أو تحويل الأموال أو دفع الفواتير
ATM and debit card services **خدمات الصرّاف الآلي وبطاقة الخصم**	Using ATMs to withdraw money or paying for goods at POS terminals استعمال الصرّاف الآلي لسحب النقود أو الدفع مقابل السلع عند نقاط البيع (POS)
Phone banking **المصرفية الهاتفية**	Performing basic transactions through phone calls إجراء المعاملات الأساسية عبر المكالمات الهاتفية
SMS banking **المصرفية عبر الرسائل النصية**	Receiving notifications or performing limited operations via text messages تلقي الإشعارات أو إجراء عمليات محدودة عبر الرسائل النصية
Electronic alerts **التنبيهات الإلكترونية**	Getting real-time updates about account activities and transactions الحصول على تحديثات فورية عن نشاط الحساب والمعاملات
Mobile banking **المصرفية عبر الهاتف المحمول**	Using mobile apps to make transfers, payments and deposits استعمال تطبيقات الهاتف لإجراء التحويلات والمدفوعات والإيداعات

Advantages of E-Banking | مزايا المصرفية الإلكترونية

- **Easy access** to accounts anytime and anywhere.

  سهولة الوصول إلى الحسابات في أي وقت ومن أي مكان.

- **Reduced operational costs** for both banks and customers.

  انخفاض التكاليف التشغيلية على المصارف والعملاء معًا.

- **Convenient and flexible** transactions.

  معاملات **مريحة ومرنة**.

- **Enhanced security** through encryption and alerts.

  أمان معزَّز عبر التشفير والتنبيهات.

Challenges of E-Banking | تحديات المصرفية الإلكترونية

> **Cyber-attacks** such as hacking, phishing or identity theft.
>
> **الهجمات الإلكترونية** مثل الاختراق والتصيّد الاحتيالي وسرقة الهوية.

- **Technical failures** and service interruptions.

  الأعطال التقنية وانقطاع الخدمة.

- **Poor technological infrastructure** in some regions.

  ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المناطق.

- Customers' **lack of trust** or reluctance to use digital systems.

  قلة ثقة العملاء أو ترددهم في استعمال الأنظمة الرقمية.

4. FUTURE TRENDS AND CONCLUSION | الاتجاهات المستقبلية والخلاصة

Future trends in E-Banking | الاتجاهات المستقبلية في المصرفية الإلكترونية

- **Artificial intelligence (AI)** for personalized and automated banking services.

  الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم خدمات مصرفية مخصّصة وآلية.

- **Blockchain technology** for secure and transparent transactions.

  تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) لمعاملات آمنة وشفافة.

- **Biometric authentication** (fingerprint, facial recognition) for enhanced security.

  المصادقة الحيوية (بصمة الإصبع والتعرّف على الوجه) لتعزيز الأمان.

- **Advanced cybersecurity systems** to prevent digital attacks.

أنظمة الأمن السيبراني المتقدمة لمنع الهجمات الرقمية.

Conclusion | الخلاصة

E-Commerce and E-Banking represent **two sides of the same digital economy**: E-Commerce enables **online trade and shopping**, while E-Banking provides the **secure payment infrastructure** that supports it. Together, they make business faster, easier and more global.

تمثّل التجارة الإلكترونية والمصرفية الإلكترونية **وجهين لاقتصاد رقمي واحد**: فالتجارة الإلكترونية تتيح **التجارة والتسوّق عبر الإنترنت**، بينما توفّر المصرفية الإلكترونية **البنية التحتية الآمنة للدفع** التي تدعمها. وهما معًا تجعلان الأعمال أسرع وأسهل وأكثر عالمية.

> Understanding how they work and the risks they carry is essential for safely participating in the digital world.
>
> إن فهم آلية عملهما والمخاطر التي تحملانها أمر أساسي للمشاركة الآمنة في العالم الرقمي.